

App biking

Max Pérez Sastre

Avís legal

Copyright © Max Pérez Sastre. Es garanteix permís per copiar, distribuir i modificar aquest document segons els termes de la GNU Free Documentation License, versió 1.3 o qualsevol posterior publicada per la Free Software Foundation. Es disposa d'una còpia d'aquesta llicència a <http://www.fsf.org> i a l'annex A.

Índex de continguts

1	Introducció	1
2	Objectius	3
2.1	Objectiu general	3
2.2	Objectius específics	3
2.3	Objectius personals	4
2.4	Preguntes de recerca	4
3	Recerca prèvia	5
3.1	El Bicing i la mobilitat urbana	5
3.1.1	El concepte de dades obertes	5
3.2	Què és una API?	5
3.3	El format JSON	6
3.4	El llenguatge Python	6
3.5	Mobilitat sostenible	6
4	Metodologia	9
4.1	Control de versions amb Git	9
4.2	Redacció del treball amb LaTeX	9
4.3	Organització i planificació del treball	10
4.4	Avantatges de la metodologia aplicada	10
4.5	Consideracions finals	10
5	Desenvolupament del programa	11
5.1	Estructura general	11
5.2	Llibreries utilitzades	11
5.3	Connexió amb l'API	11
5.4	Recorregut de les estacions	12
5.5	Càlcul del canvi ràpid	12
5.6	Sortida de resultats	12
5.7	Exemple de funcionament	13

6	Resultats	15
6.1	Exemple de sortida del programa	15
6.2	Taula de resultats	16
6.3	Anàlisi dels resultats	16
6.4	Limitacions dels resultats	17
A	GNU Free Documentation License	19
	Bibliografia	31

1. Introducció

La mobilitat és un dels grans reptes de les ciutats modernes. A Barcelona, cada dia es mouen centenars de milers de persones per anar a treballar, estudiar o fer activitats d'oci. Aquest gran volum de desplaçaments provoca problemes de trànsit, contaminació i consum energètic. Per això, en els últims anys, les administracions han fomentat alternatives més sostenibles com caminar, anar en bicicleta o fer servir el transport públic.

En aquest context, el Bicing s'ha convertit en una peça clau. Es tracta d'un servei públic de bicicletes compartides que permet agafar una bici en una estació i deixar-la en una altra, amb l'objectiu de facilitar els desplaçaments curts i reduir l'ús del cotxe privat. El Bicing va començar a Barcelona l'any 2007 i actualment compta amb centenars d'estacions i milers de bicicletes repartides per tota la ciutat.

Una de les característiques més interessants del Bicing és que funciona mitjançant un sistema digital que controla en temps real quantes bicicletes hi ha en cada estació i quants espais lliures queden. Aquestes dades es posen a disposició del públic a través del que s'anomena API (Application Programming Interface). Gràcies a això, qualsevol persona amb coneixements d'informàtica pot crear aplicacions o estudis basats en la informació real del servei.

La meva motivació per triar aquest tema és doble. Per una banda, m'interessa molt el món de la programació i la tecnologia. He après Python i volia posar en pràctica aquests coneixements en un projecte real. Per altra banda, també m'interessa la mobilitat sostenible i crec que és important buscar solucions per millorar la qualitat de vida a les ciutats. Amb aquest treball puc unir les dues coses: tecnologia i sostenibilitat.

L'objectiu principal del meu treball és crear un programa en Python que utilitzi l'API del Bicing i que sigui capaç de calcular en cada estació quants canvis ràpids es poden fer. Amb aquest concepte em refereixo a quantes bicicletes es poden agafar i deixar de manera immediata, sense que falti cap dels dos elements necessaris: bicicletes disponibles i espais lliures. El càlcul es fa prenent el mínim entre bicis i espais.

Aquest treball també em permet reflexionar sobre la utilitat de les dades obertes i com poden ajudar a millorar els serveis públics. A través de l'anàlisi de les estacions, es poden identificar punts forts i febles del sistema, i fins i tot fer propostes de millora.

En definitiva, la introducció d'aquest projecte es pot resumir en tres punts clau:

La importància del Bicing dins la mobilitat sostenible de Barcelona.

La meua motivació personal per unir programació i mobilitat.

L'objectiu de desenvolupar un programa capaç de calcular els canvis ràpids a cada estació.

Finalment ho hem aconseguit.

Cita bibliogràfica: [2] [1]

2. Objectius

Quan vaig començar a plantejar aquest treball de recerca, tenia molt clar que volia que tingués una part pràctica relacionada amb la programació i les dades reals. A partir d'aquí vaig definir una sèrie d'objectius que m'han servit per orientar tot el procés i que explico a continuació.

2.1 Objectiu general

L'objectiu general del meu treball és **crear un programa en Python que utilitzi dades reals del servei Bicing de Barcelona per calcular els canvis ràpids possibles a cada estació**. Amb això no només vull aprendre a programar amb informació real sinó també entendre millor com funciona un sistema de mobilitat compartida i quines dificultats pot tenir en el dia a dia.

2.2 Objectius específics

Per arribar a l'objectiu principal, he definit diversos objectius més concrets:

- **Aprendre a utilitzar una API:** entendre què és, com funciona i com es poden obtenir dades en temps real d'un servei públic com el Bicing.
- **Treballar amb el format JSON:** aprendre a llegir i processar dades en aquest format, que és el més habitual en aplicacions modernes.
- **Programar amb Python:** posar en pràctica coneixements de Python per llegir dades, recórrer-les i aplicar càlculs senzills.
- **Definir i calcular el concepte de “canvi ràpid”:** establir una mesura senzilla però útil que mostri en quines estacions hi ha tant bicicletes com espais disponibles.
- **Mostrar els resultats de manera clara:** dissenyar una sortida de dades entenedora, amb informació de cada estació i els canvis ràpids possibles.

- Analitzar els resultats obtinguts: reflexionar sobre el que ens diuen les dades, veure quines estacions estan equilibrades i quines no, i pensar com això afecta els usuaris.
- Fer una memòria escrita completa: redactar tot el procés amb introducció, marc teòric, metodologia, resultats i conclusions, seguint el format d'un treball de recerca.

2.3 Objectius personals

A més dels objectius estrictament tècnics, també m'he proposat objectius personals:

- Millorar la meua organització i capacitat de treball a llarg termini.
- Aprendre a resoldre problemes reals (errors de codi, connexió a la xarxa, interpretació de dades).
- Apropar-me al món de la programació i de les dades obertes, que pot ser útil en estudis futurs.

2.4 Preguntes de recerca

Per guiar encara més el treball, també m'he plantejat algunes preguntes concretes que intentaré respondre amb el programa:

- Quines estacions de Bicing permeten més canvis ràpids en un moment determinat?
- Hi ha diferències entre estacions centrals i perifèriques?
- Què passa quan una estació té moltes bicis però pocs espais, o a l'inrevés?
- Podria aquest mètode ajudar a gestionar millor el servei?

3. Recerca prèvia

Abans de començar a programar i a fer proves amb dades reals, vaig dedicar temps a informar-me sobre el context del meu treball. Aquesta recerca prèvia m'ha servit per entendre millor de què estava parlant i quins coneixements necessitava adquirir.

3.1 El Bicing i la mobilitat urbana

El Bicing és un servei públic de bicicletes compartides que va aparèixer a Barcelona l'any 2007. Des d'aleshores s'ha convertit en un element molt important de la mobilitat de la ciutat. El seu objectiu és reduir l'ús del cotxe i fomentar un transport més sostenible. Actualment el sistema disposa de centenars d'estacions i milers de bicicletes, tant mecàniques com elèctriques.

Un dels aspectes més interessants del Bicing és que funciona amb tecnologia digital: cada estació està connectada i envia informació constant sobre el nombre de bicicletes i els espais lliures. Això permet als usuaris consultar l'estat de les estacions en temps real des del mòbil.

3.1.1 El concepte de dades obertes

En la meua recerca vaig descobrir que moltes ciutats publiquen informació oberta sobre els seus serveis. Aquest concepte s'anomena *open data* i consisteix a posar a disposició de tothom dades que poden ser útils per a estudis, investigacions o aplicacions.

En el cas del Bicing, la informació de les estacions es pot consultar mitjançant una API oberta. Això vol dir que qualsevol persona pot programar un codi que es connecti a internet i descarregui l'estat actualitzat del servei.

3.2 Què és una API?

API són les sigles de *Application Programming Interface*. En termes senzills, és una manera que tenen diferents programes de comunicar-se entre ells. En lloc d'accedir directament a la base de dades del Bicing, els programadors utilitzen l'API, que és una mena de porta d'entrada segura i estructurada.

Quan un programa com el meu fa una petició a l'API, rep un paquet de dades amb informació actualitzada. Aquest paquet normalment està en format JSON.

3.3 El format JSON

JSON vol dir *JavaScript Object Notation*. És un format molt utilitzat perquè és lleuger, fàcil de llegir i entenedor tant per màquines com per persones. S'assembla a una llista de claus i valors, com si fos un diccionari en Python.

Per exemple, una estació de Bicing pot aparèixer en JSON així:

```
{  
  "name": "Gran Via - Marina",  
  "free_bikes": 5,  
  "empty_slots": 7  
}
```

A partir d'aquesta informació, el meu programa pot calcular fàcilment els canvis ràpids que es poden fer.

3.4 El llenguatge Python

Per a la part pràctica vaig triar Python perquè és un llenguatge que ja coneixia una mica i que es fa servir molt en el món de la ciència de dades. Python té biblioteques molt útils, com `requests` per connectar-se a APIs, o `json` per treballar amb dades en aquest format.

Una altra avantatge és que és fàcil d'entendre i de llegir, fins i tot per persones que no són expertes en programació. Això em permetia explicar millor el codi dins del treball.

3.5 Mobilitat sostenible

Finalment, vaig voler documentar-me sobre la importància de la mobilitat sostenible. El transport és una de les principals fonts de contaminació a les ciutats. Per això, els

serveis com el Bicing tenen un paper clau: permeten reduir emissions i també milloren la salut de les persones, ja que promouen l'activitat física.

A més, Barcelona és una de les ciutats que més aposta per la bicicleta, amb carrils bici que cada any augmenten. Tot això fa que el meu treball no sigui només tècnic sinó també socialment rellevant.

4. Metodologia

Per a la realització d'aquest treball, hem decidit utilitzar una metodologia que ens permetés organitzar la feina de manera eficient i assegurar la qualitat del resultat final. La metodologia inclou tant l'organització del projecte i la manera de treballar amb el codi i les dades com la redacció de la memòria amb eines informàtiques adequades. La tria d'aquestes eines s'ha basat en la seva capacitat per permetre un treball ordenat, segur i proper a la manera en què treballen els professionals en projectes tecnològics i científics.

4.1 Control de versions amb Git

Una part fonamental de la metodologia ha estat l'ús de Git, que és un sistema de control de versions que ens ha permès guardar totes les modificacions que hem fet al projecte, registrar els canvis realitzats i poder recuperar versions anteriors quan ha estat necessari. Aquesta eina ens ha donat seguretat a l'hora de treballar amb el codi i amb els fitxers de suport, ja que ens ha permès provar noves funcionalitats en branques separades sense afectar la versió principal del projecte. Això ha estat especialment útil en el desenvolupament de l'algoritme per calcular les rutes i gestionar la informació de les estacions de Bicing i AMBici. D'aquesta manera hem pogut comprovar els resultats pas a pas i organitzar el projecte amb més eficàcia, mantenint un registre complet de l'evolució de la feina.

4.2 Redacció del treball amb LaTeX

Per a la redacció de la memòria hem utilitzat LaTeX, un sistema que permet elaborar documents amb un format uniforme i professional. Aquesta eina ha estat especialment útil per estructurar el treball en capítols i seccions, afegir figures i taules amb els peus numerats automàticament, generar índexos i bibliografia sense errors i obtenir un resultat final amb un aspecte net i coherent. Treballar amb LaTeX ens ha permès centrar-nos en el contingut i en l'explicació dels processos seguits sense preocupar-nos de l'estètica, ja que el sistema s'encarrega de donar coherència visual a tot el document.

4.3 Organització i planificació del treball

Un altre aspecte important de la metodologia ha estat planificar les diferents fases del treball de manera clara i ordenada. Primer hem realitzat una recerca prèvia sobre les dades disponibles de Bicing i AMBici, les xarxes de carrils bici i les eines per calcular rutes. A continuació hem establert un flux de treball que inclou la creació del prototip de l'aplicació, la implementació de l'algoritme per calcular rutes combinant ambdós serveis i la validació del seu funcionament amb casos reals. Aquesta planificació ha estat essencial per poder avançar de manera ordenada i evitar errors o repeticions.

4.4 Avantatges de la metodologia aplicada

La combinació de Git i LaTeX ha estat especialment beneficiosa perquè ens ha permès treballar de manera estructurada i segura. Hem pogut controlar l'evolució del projecte, tenir un registre de tots els canvis i redactar un document amb un format professional. Això ens ha acostat a la manera en què treballen els professionals en projectes tecnològics i científics, millorant la qualitat del treball i la comprensió dels processos seguits. També ha facilitat que el treball fos més transparent i fàcil de revisar, ja que tot està documentat i registrat de manera clara.

4.5 Consideracions finals

Gràcies a aquesta metodologia, hem aconseguit desenvolupar l'aplicació i redactar la memòria amb un alt grau d'eficiència i qualitat. El procés ha estat ordenat, segur i proper a la pràctica professional, cosa que aporta un valor afegit al treball de recerca. A més, aquesta manera de treballar ens ha permès aprendre a utilitzar eines que són habituals en l'àmbit científic i tecnològic, aportant-nos una experiència pràctica i formativa molt útil per a futurs projectes.

5. Desenvolupament del programa

Un cop definida la metodologia, vaig passar a la part pràctica del treball: el desenvolupament del programa en Python. Aquesta secció descriu com està construït el codi, quines llibreries he fet servir i com es processen les dades fins a obtenir el resultat final.

5.1 Estructura general

El programa segueix una estructura senzilla però efectiva:

1. Connectar-se a la font de dades oberta (API de CityBikes).
2. Rebre les dades en format JSON.
3. Recórrer totes les estacions i obtenir el nombre de bicicletes i d'espais lliures.
4. Calcular el nombre de canvis ràpids possibles a cada estació.
5. Mostrar els resultats de manera clara i entenedora per pantalla.

5.2 Llibreries utilitzades

He utilitzat principalment la llibreria `requests`, que permet fer peticions HTTP a servidors web i obtenir-ne les respostes. També he fet servir la llibreria `json`, que ve inclosa amb Python i serveix per treballar amb aquest format de dades.

Aquestes llibreries són molt utilitzades en el món de la programació i m'han permès simplificar molt la feina.

5.3 Connexió amb l'API

Per obtenir les dades he fet una crida a la URL següent:

```
url = "https://api.citybik.es/v2/networks/bicing"
response = requests.get(url)
```

Aquesta línia estableix la connexió i descarrega el contingut. Tot seguit, comprovo que la resposta sigui correcta i converteixo les dades en un objecte JSON:

```
if response.status_code != 200:
    print("Error en la connexió:", response.status_code)
    exit()

data = response.json()
```

5.4 Recorregut de les estacions

Les estacions estan guardades dins de `data["network"]["stations"]`. Per cada estació puc consultar valors com el nom, les bicicletes lliures i els espais disponibles.

```
for station in data["network"]["stations"]:
    bicis = station["free_bikes"]
    espais = station["empty_slots"]
```

5.5 Càlcul del canvi ràpid

El canvi ràpid s'ha definit com el mínim entre les bicicletes lliures i els espais disponibles. Això s'implementa amb la funció `min` de Python:

```
canvi_rapid = min(bicis, espais)
```

D'aquesta manera, si una estació té 5 bicis i 7 espais, els canvis ràpids possibles són 5. Si té 0 bicis i 12 espais, el resultat és 0.

5.6 Sortida de resultats

Per fer més entenedora la informació, el programa mostra per pantalla les dades amb un format clar:


```
print("Estació:", station["name"])
print("    -> Bicis lliures:", bicis)
print("    -> Espais lliures:", espais)
print("    -> Canvis ràpids possibles:", canvi_rapid)
print("-" * 40)
```

La sortida és fàcil de llegir i permet veure ràpidament l'estat de cada estació.

5.7 Exemple de funcionament

Quan s'executa el programa, es pot obtenir una sortida similar a la següent:

Estació: Gran Via - Marina

```
-> Bicis lliures: 5
-> Espais lliures: 7
-> Canvis ràpids possibles: 5
```

Estació: Passeig de Gràcia - Casp

```
-> Bicis lliures: 0
-> Espais lliures: 12
-> Canvis ràpids possibles: 0
```

Aquest exemple mostra com el programa processa correctament la informació i calcula els canvis ràpids a partir de les dades reals proporcionades per l'API.

6. Resultats

Un cop desenvolupat i executat el programa, vaig obtenir una sèrie de resultats que mostren l'estat de les estacions del Bicing en el moment de la consulta. En aquest apartat presento exemples concrets, taules amb dades i una anàlisi general del que es pot observar.

6.1 Exemple de sortida del programa

El primer resultat que s'obté és una llista de totes les estacions amb la seva informació bàsica: bicicletes lliures, espais lliures i canvis ràpids possibles. A continuació es mostra un fragment real de l'execució:

Estació: Gran Via - Marina

```
-> Bicis lliures: 5
-> Espais lliures: 7
-> Canvis ràpids possibles: 5
```

Estació: Passeig de Gràcia - Casp

```
-> Bicis lliures: 0
-> Espais lliures: 12
-> Canvis ràpids possibles: 0
```

Estació: Universitat - Pelai

```
-> Bicis lliures: 8
-> Espais lliures: 3
-> Canvis ràpids possibles: 3
```

Aquest fragment ja ens permet veure tres situacions diferents:

- Estacions equilibrades (Gran Via - Marina), on hi ha prou bicis i espais.
- Estacions saturades d'espais buits però sense bicicletes (Passeig de Gràcia - Casp).

- Estacions amb moltes bicicletes però pocs espais (Universitat - Pelai).

6.2 Taula de resultats

Per fer més visual la informació, vaig resumir els resultats d'algunes estacions en una taula:

Estació	Bicis lliures	Espais lliures	Canvis ràpids
Gran Via - Marina	5	7	5
Passeig de Gràcia - Casp	0	12	0
Universitat - Pelai	8	3	3
Plaça Espanya - Creu Coberta	2	9	2
Arc de Triomf - Ribes	6	6	6

Aquesta taula mostra clarament com el nombre de canvis ràpids depèn del recurs més limitat: a la Universitat - Pelai són només 3 malgrat tenir 8 bicicletes disponibles, ja que només hi ha 3 espais lliures.

6.3 Anàlisi dels resultats

A partir de les dades obtingudes, es poden fer diverses observacions:

- Hi ha estacions molt equilibrades, amb un nombre semblant de bicis i espais, que permeten un gran nombre de canvis ràpids.
- Algunes estacions del centre tendeixen a tenir pocs espais lliures perquè hi ha molta demanda d'aparcar bicicletes.
- Altres estacions, especialment en zones més allunyades, presenten l'efecte contrari: molts espais lliures i poques bicicletes.
- El concepte de canvi ràpid resulta útil perquè resumeix la situació de cada estació en un sol número.

6.4 Limitacions dels resultats

Cal tenir en compte que aquests resultats són d'un moment concret i poden variar molt segons l'hora del dia o el dia de la setmana. Per obtenir una anàlisi més profunda, caldria registrar dades durant més temps i observar-ne l'evolució.

Tot i això, els exemples presentats demostren que el programa funciona correctament i és capaç de calcular els canvis ràpids a partir de les dades reals de l'API.

A. GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

`<http://fsf.org/>`

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms

of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “**Document**”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “**you**”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “**Modified Version**” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “**Secondary Section**” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “**Invariant Sections**” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “**Cover Texts**” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “**Transparent**” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise

Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “**Opaque**”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “**Title Page**” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “**publisher**” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “**Entitled XYZ**” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “**Acknowledgements**”, “**Dedications**”, “**Endorsements**”, or “**History**”.)

To “**Preserve the Title**” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin

distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at

your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements”.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with ... Texts.” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

Bibliografia

- [1] Free Software Foundation. Pàgina web de GNU. <http://www.gnu.org/home.ca.html>. [Online; consultada el 19/03/2013].
- [2] TP: Tutorials Point. Java tutorial, simply easy learning. <http://tutorialspoint.com/>. [Online; consultada el 23/04/2013].